Universidad Nacional
Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Estructuras Discretas

Resumen de Estructuras Discretas: Lógica, Conjuntos y Sistemas Algebraicos

Presenta:

Santiago Durán Rendón

Ciudad Universitaria, CDMX

4 de abril de 2026

Índice

1. Lógica Proposicional y Cálculo de Predicados **1**
1.1. Enunciados y Conectivas 1
1.2. Tautologías y Teoría de la Inferencia 2
1.3. Cálculo de Predicados 2

2. Conjuntos, Relaciones y Pruebas Matemáticas **3**
2.1. Conceptos Básicos de Conjuntos 3
2.2. Relaciones y Ordenamiento 3
2.3. Pruebas Matemáticas y Recursión 4

3. Sistemas Algebraicos **4**
3.1. Semigrupos y Monoides 4
3.2. Grupos 5

4. bibliografía **5**

1. Lógica Proposicional y Cálculo de Predicados

Uno de los propósitos principales de la lógica matemática es proporcionar reglas formales mediante las cuales se pueda determinar si un argumento o razonamiento es válido. En el contexto de la ingeniería y la computación, requerimos de un lenguaje objeto formal en el que la sintaxis esté perfectamente definida, eliminando las ambigüedades de los lenguajes naturales [Tremblay and Manohar, 2000].

1.1. Enunciados y Conectivas

La unidad básica de nuestro lenguaje es el enunciado primario o atómico, el cual se define como una declaración que no puede descomponerse y a la que se le puede asignar uno y sólo uno de dos valores de verdad: verdadero (V) o falso (F). A partir de estos enunciados primarios (denotados por letras mayúsculas como P, Q, R), podemos construir enunciados moleculares o compuestos utilizando conectivas lógicas [Tremblay and Manohar, 2000].

El libro define formalmente las siguientes conectivas:

- **Negación ($\neg P$):** Invierte el valor de verdad del enunciado. Si P es V, $\neg P$ es F.
- **Conjunción ($P \wedge Q$):** Es verdadera únicamente cuando tanto P como Q son verdaderos.

- **Disyunción ($P \vee Q$):** Es el "O inclusivo"; es falsa sólo cuando P y Q son falsos simultáneamente.
- **Condicional ($P \to Q$):** Se lee "Si P, entonces Q". Es falsa únicamente cuando el antecedente P es V y el consecuente Q es F.
- **Bicondicional ($P \rightleftharpoons Q$):** Se lee "P si y sólo si Q". Tiene el valor V siempre que P y Q posean valores de verdad idénticos.

Ejemplo de aplicación: Supongamos que en un algoritmo financiero definimos los siguientes enunciados: P: El precio de la acción sube. Q: El volumen de transacciones es alto. La regla "Si el precio de la acción sube y el volumen es alto, entonces se ejecuta la orden de compra (R)" se simboliza mediante notación matemática como:

$$(P \wedge Q) \to R$$

1.2. Tautologías y Teoría de la Inferencia

Una fórmula enunciativa se denomina *tautología* (o verdad lógica) si es verdadera sin importar los valores de verdad de los enunciados que reemplazan a sus variables. Por el contrario, si siempre es falsa, se denomina *contradicción* [Tremblay and Manohar, 2000].

La teoría de la inferencia se centra en obtener conclusiones válidas a partir de un conjunto de premisas. Decimos que una conclusión C se sigue lógicamente de las premisas $H_1, H_2, \ldots, H_m$ si la implicación:

$$H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_m \Rightarrow C$$

es una tautología. Entre las reglas de inferencia más utilizadas en demostraciones matemáticas encontramos el *Modus Ponens* ($P, P \to Q \Rightarrow Q$) y el *Silogismo Hipotético* ($P \to Q, Q \to R \Rightarrow P \to R$).

1.3. Cálculo de Predicados

La lógica proposicional es insuficiente para analizar la estructura interna de los enunciados. Para ello, se introduce el concepto de predicado. Un predicado de n posiciones, denotado como $P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, es una función enunciativa que adquiere un valor de verdad al sustituir las variables individuales por objetos específicos del universo del discurso [Tremblay and Manohar, 2000].

Para cuantificar estas variables, utilizamos:

- **Cuantificador Universal ((x) o $\forall x$):** Expresa que una propiedad se cumple para todos los elementos del universo.
- **Cuantificador Existencial ($(\exists x)$):** Indica que existe al menos un elemento en el universo que satisface la propiedad.

Ejemplo: Si $N(x)$ significa "x es un entero" y $P(x)$ significa "x es positivo", el enunciado "Todo entero es positivo" se formaliza como $(x)(N(x) \to P(x))$.

2. Conjuntos, Relaciones y Pruebas Matemáticas

La teoría de conjuntos es el lenguaje subyacente de todas las estructuras discretas y es vital para el diseño de estructuras de datos y bases de datos estructuradas [Tremblay and Manohar, 2000].

2.1. Conceptos Básicos de Conjuntos

Un conjunto es una colección bien definida de objetos. Si un elemento x pertenece a un conjunto A, escribimos $x \in A$. Dos conjuntos A y B son iguales ($A = B$) si contienen exactamente los mismos elementos. Si todo elemento de A está en B, decimos que A es un subconjunto de B ($A \subseteq B$). El conjunto de todos los subconjuntos de A se conoce como el *conjunto potencia* de A, denotado por $\rho(A)$, y si A tiene n elementos, $\rho(A)$ tiene 2^n elementos [Tremblay and Manohar, 2000].

Las operaciones fundamentales sobre conjuntos son análogas a las conectivas lógicas:

- **Unión ($A \cup B$):** Elementos que están en A, en B, o en ambos. (Análogo a $\vee$).
- **Intersección ($A \cap B$):** Elementos que están simultáneamente en A y en B. (Análogo a $\wedge$).
- **Complemento ($\sim A$):** Elementos del universo que no pertenecen a A. (Análogo a $\neg$).

2.2. Relaciones y Ordenamiento

A partir de dos conjuntos A y B, se define el producto cartesiano $A \times B$ como el conjunto de todos los pares ordenados (a, b) donde $a \in A$ y $b \in B$. Una relación binaria R de A en B es, formalmente, cualquier subconjunto del producto cartesiano $A \times B$ [Tremblay and Manohar, 2000].

Una relación R sobre un conjunto A puede tener propiedades estructurales muy importantes:

- **Reflexiva:** Para todo $x \in A$, $(x, x) \in R$.

- **Simétrica:** Si $(x, y) \in R$, entonces $(y, x) \in R$.
- **Transitiva:** Si $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$, entonces $(x, z) \in R$.

Si una relación cumple simultáneamente con ser reflexiva, simétrica y transitiva, se denomina **relación de equivalencia**. Este tipo de relación particiona el conjunto original en clases de equivalencia mutuamente excluyentes, un concepto esencial para clasificar grandes volúmenes de datos mediante identificadores únicos.

Por otro lado, si una relación es reflexiva, *antisimétrica* (si $(x, y) \in R$ y $(y, x) \in R \Rightarrow x = y$) y transitiva, se llama **relación de orden parcial**, denotada comúnmente por $\leq$.

2.3. Pruebas Matemáticas y Recursión

En matemáticas discretas, gran parte de los teoremas y propiedades sobre conjuntos finitos y números naturales se demuestran utilizando los axiomas de Peano y el Principio de Inducción Matemática. El principio establece que si una propiedad $P(n)$ se cumple para un caso base (usualmente $n = 0$ o $n = 1$), y si al asumir que $P(k)$ es cierta se puede demostrar que $P(k+1)$ también lo es, entonces $P(n)$ es cierta para todo número natural.

La inducción matemática es la base conceptual de las funciones y algoritmos recursivos que programas rutinariamente, donde un problema complejo se divide en subproblemas del mismo tipo hasta llegar a un caso base trivial [Tremblay and Manohar, 2000].

3. Sistemas Algebraicos

La abstracción de conjuntos junto con operaciones definidas sobre ellos nos lleva al estudio de los sistemas algebraicos. Un sistema algebraico se denota como una n-upla $\langle S, f_1, f_2, \dots \rangle$, donde S es un conjunto no vacío y $f_1, f_2, \dots$ son operaciones cerradas sobre S. En el contexto de las ciencias de la computación, el estudio de sistemas algebraicos con una operación binaria (comúnmente denotada como $*$) es fundamental para el diseño de autómatas, lenguajes formales y criptografía [Tremblay and Manohar, 2000].

3.1. Semigrupos y Monoides

Sea S un conjunto y $*$ una operación binaria sobre S. El sistema algebraico $\langle S, * \rangle$ se llama **semigrupo** si la operación $*$ es cerrada y asociativa. Es decir, para cualesquiera $a, b, c \in S$:

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

Si un semigrupo posee un elemento identidad $e \in S$ tal que para todo $a \in S$ se cumple que $a * e = e * a = a$, entonces el sistema algebraico $\langle S, * \rangle$ recibe el nombre de **monoide**.

Ejemplo: Consideremos el conjunto Σ^* de todas las cadenas posibles formadas a partir de un alfabeto finito Σ, bajo la operación de concatenación $(\cdot)$. El sistema $\langle \Sigma^*, \cdot \rangle$ es un monoide. La concatenación es asociativa y el elemento identidad es la cadena vacía Λ. Este concepto es la base del procesamiento de cadenas (strings) en lenguajes de bajo y alto nivel como C o Python.

3.2. Grupos

El concepto más robusto dentro de los sistemas de una operación es el de **grupo**. Un monoide $\langle G, * \rangle$ es un grupo si y sólo si todo elemento de G tiene un elemento inverso. Es decir, para cada $a \in G$, existe un $a^{-1} \in G$ tal que:

$$a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$$

Si además la operación $*$ es conmutativa ($a * b = b * a$ para todo $a, b \in G$), el grupo se denomina *grupo abeliano*.

Ejemplo: El conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$ con la operación de adición usual $+$, forma el grupo abeliano $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$. El elemento identidad es el 0, y el inverso de cada número a es su inverso aditivo $-a$.

Una propiedad profunda de los grupos finitos se establece mediante el **Teorema de Lagrange**, el cual dicta que si H es un subgrupo de un grupo finito G, el orden de H (número de elementos de H) divide exactamente al orden de G. Este teorema y la aritmética de residuos se aplican extensamente en el diseño de códigos detectores y correctores de errores, algoritmos de *hashing* y técnicas de *quant trading* que requieren ciclos matemáticos precisos.

4. bibliografía

[Tremblay and Manohar, 2000] Tremblay, J.-P. and Manohar, R. (2000). *Matemáticas discretas con aplicación a las ciencias de la computación.* Compañía Editorial Continental (CECSA), México, 1ra edición en español edition.